

FYZ-06b Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o práci a energii; počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–2 asi 6 minut, úlohy 3–5 asi 12 minut, úlohy 6–8 asi 12 minut.

1. Rozhodni, zda konáš mechanickou práci, a pokud ano, vypočti ji: a) držíš činku 10 kg nad hlavou; b) neseš tašku po rovné chodbě stálou rychlostí; c) vyneseš tašku o hmotnosti 6 kg o patro výš (3 m); d) tlačíš vozík v obchodě vodorovnou silou 40 N po dráze 15 m.
2. Čerpadlo vyčerpá ze zatopeného sklepa 2 000 l vody a zvedne ji o 4,0 m za 10 minut. Jaký je jeho užitečný výkon? Čerpadlo má příkon 250 W – jaká je jeho účinnost a na co se mění zbytek energie?
3. Kulička kyvadla o hmotnosti 0,20 kg prochází nejnižším bodem rychlostí 1,8 m/s. Do jaké výšky nad nejnižším bodem vystoupí (odpor vzduchu zanedbej)? Popiš přeměny energie během jednoho kmitu. Změní se výška, když použiješ kuličku o dvojnásobné hmotnosti se stejnou rychlostí?
4. Míč o hmotnosti 0,50 kg padá volným pádem z výšky 5,0 m (nulová hladina je zem, odpor vzduchu zanedbej). Sestav tabulku potenciální energie, kinetické energie, celkové mechanické energie a rychlosti míče ve výškách 5,0 m; 3,0 m; 1,0 m a 0 m.
5. Vozík horské dráhy o hmotnosti 400 kg projíždí bodem A ve výšce 30 m rychlostí 2 m/s. Pak klesne do údolí B ve výšce 2 m a vyjede na kopec C ve výšce 22 m. Tření zanedbej. a) Urči rychlost v bodech B a C. b) Vyjede vozík na další kopec D ve výšce 31 m? Zdůvodni výpočtem.
6. Cyklista (i s kolem 75 kg) sjede bez šlapání z kopce s převýšením 12 m po silnici dlouhé 200 m. Nahoře měl rychlost 2 m/s, dole 12 m/s. Kolik mechanické energie se „ztratilo“ a kam? Jak velká byla průměrná odporová síla?
7. Auto o hmotnosti 1 100 kg zpomalí z 90 km/h na 54 km/h. Jakou práci vykonaly brzdné síly? Kolikrát víc energie musí brzdy pohltit při zastavení z 90 km/h než při zastavení z 54 km/h?
8. Přečerpávací elektrárna v noci čerpá vodu do horní nádrže a ve špičce ji pouští zpět přes turbíny; převýšení mezi nádržemi je asi 500 m. Kolik elektrické energie (v kWh) získá z 1 m^3 vody, je-li účinnost přeměny 85 %? Kolik m^3 vody musí protéct, aby vyrobila 1 MWh?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) ne – těleso se neposouvá, $W = 0$; b) ne – síla ruky je kolmá k posunutí, $W = 0$; c) $W = mgh \approx 177 \text{ J}$; d) $W = Fs = 600 \text{ J}$ – ověřuje: pochopení, kdy síla koná práci, a výpočet práce**
2. $W = mgh \approx 78,5 \text{ kJ}$; $P = \frac{W}{t} \approx 131 \text{ W}$; $\eta = \frac{131}{250} \approx 52 \%$; **zbytek se mění hlavně na vnitřní energii (zahřátí motoru a vody, tření) a zvuk** – ověřuje: výpočet práce, výkonu a účinnosti
- $m = 2000 \text{ kg}$ (1 l vody má 1 kg); $W = mgh = 2000 \cdot 9,81 \cdot 4,0 \text{ J} \approx 78\,500 \text{ J}$
 - $P = \frac{W}{t} = \frac{78\,500}{600} \text{ W} \approx 131 \text{ W}$
 - $\eta = \frac{P}{P_0} = \frac{131}{250} \approx 0,52 = 52 \%$
3. $h = \frac{v^2}{2g} \approx 0,165 \text{ m} = 16,5 \text{ cm}$; **v krajních polohách je energie jen potenciální, v nejnižším bodě jen kinetická (0,32 J), cestou se jedna mění ve druhou a součet je stálý; výška se nezmění – hmotnost se ve výpočtu zkrátí** – ověřuje: zákon zachování mechanické energie u kyvadla a popis přeměny energie
4. E_p : **24,5; 14,7; 4,9; 0 J**; E_k : **0; 9,8; 19,6; 24,5 J**; $E = 24,5 \text{ J}$ všude; v : **0; 6,3; 8,9; 9,9 m/s** – ověřuje: popis přeměny potenciální energie na kinetickou při volném pádu
- $E_p = mgh = 0,50 \cdot 9,81 \cdot h$: pro 5; 3; 1; 0 m vychází 24,5; 14,7; 4,9; 0 J
 - Celková energie je stálá $E = 24,5 \text{ J} \rightarrow E_k = E - E_p$: 0; 9,8; 19,6; 24,5 J
 - $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$: 0; 6,3; 8,9; 9,9 m/s
5. **a) $v_B \approx 23,5 \text{ m/s}$, $v_C \approx 12,7 \text{ m/s}$; b) nevyjede – energie stačí nejvýš do výšky asi 30,2 m** – ověřuje: využití zákona zachování mechanické energie k předpovědi pohybu
- Mechanická energie na 1 kg v bodě A: $gh_A + \frac{v_A^2}{2} = 9,81 \cdot 30 + 2 = 296,3 \text{ J/kg}$ (hmotnost se zkrátí)
 - B: $\frac{v_B^2}{2} = 296,3 - 9,81 \cdot 2 = 276,7 \rightarrow v_B \approx 23,5 \text{ m/s}$
 - C: $\frac{v_C^2}{2} = 296,3 - 9,81 \cdot 22 = 80,5 \rightarrow v_C \approx 12,7 \text{ m/s}$
 - D: potřeba $9,81 \cdot 31 = 304,1 \text{ J/kg} > 296,3 \text{ J/kg}$; největší výška $\frac{296,3}{9,81} \approx 30,2 \text{ m} \rightarrow$ nevyjede.
6. $E_1 \approx 8\,980 \text{ J}$, $E_2 = 5\,400 \text{ J} \rightarrow$ **ztráta $\approx 3\,580 \text{ J}$; přeměnila se na vnitřní energii (ohřátí vzduchu, pneumatik, ložisek) a zvuk; průměrná odporová síla $\approx 18 \text{ N}$** – ověřuje: vysvětlení úbytku mechanické energie při tření a výpočet práce odporových sil
- Nahoře (nulová hladina dole): $E_1 = mgh + \frac{1}{2}mv_1^2 = 75 \cdot 9,81 \cdot 12 + \frac{1}{2} \cdot 75 \cdot 2^2 \approx 8\,829 + 150 = 8\,979 \text{ J}$
 - Dole: $E_2 = \frac{1}{2} \cdot 75 \cdot 12^2 = 5\,400 \text{ J}$
 - Práce odporových sil $W_o = E_1 - E_2 \approx 3\,580 \text{ J}$ – mění se na vnitřní energii okolí a kola.
 - $F_o = \frac{W_o}{s} = \frac{3\,580}{200} \text{ N} \approx 18 \text{ N}$
7. $W = E_{k1} - E_{k2} \approx 344 \text{ kJ} - 124 \text{ kJ} = 220 \text{ kJ}$; $\left(\frac{25}{15}\right)^2 \approx 2,8$ **krát víc** – ověřuje: souvislost práce se změnou kinetické energie
- $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$, $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$
 - $E_{k1} = \frac{1}{2} \cdot 1\,100 \cdot 25^2 \text{ J} = 343\,750 \text{ J}$; $E_{k2} = \frac{1}{2} \cdot 1\,100 \cdot 15^2 \text{ J} = 123\,750 \text{ J}$
 - $W = E_{k1} - E_{k2} = 220\,000 \text{ J} = 220 \text{ kJ}$
 - Poměr energií $\frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \left(\frac{25}{15}\right)^2 \approx 2,8$
8. **$z\,1 \text{ m}^3$: $0,85 \cdot 1\,000 \cdot 9,81 \cdot 500 \text{ J} \approx 4,17 \text{ MJ} \approx 1,16 \text{ kWh}$; na 1 MWh asi 860 m^3 vody** – ověřuje: aplikace potenciální energie a účinnosti na reálný energetický problém

Kritéria splnění výstupu

- Rozliší, kdy síla koná práci, a správně vypočte práci, výkon a účinnost – úlohy 1 a 2 a aspoň polovina úlohy 8.
- Popíše přeměny kinetické a potenciální energie a pomocí zákona zachování mechanické energie určí rychlost nebo výšku – aspoň dvě ze tří úloh 3–5, včetně rozhodnutí o kopci D.
- Vysvětlí, že při tření se mechanická energie přeměňuje na vnitřní energii (nezaniká), a spočítá ztrátu i průměrnou odporovou sílu (úloha 6).

- Použije vztah mezi prací a změnou kinetické energie a vysvětlí, proč energie roste s druhou mocninou rychlosti (úloha 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla, v úloze 3 houpačka místo kyvadla, v úloze 5 skluzavka nebo skateboardová rampa, v úloze 8 vodní elektrárna na řece. Úlohu 6 lze zadat jako domácí měření: žák změří rychlost na začátku a konci sjezdu (cyklocomputer, GPS aplikace) a převýšení z mapy (mapy.cz) a spočítá ztráty. Pro slabší žáky: v úloze 4 zadat jen dvě výšky; pro silnější: v úloze 5 určit, jak velkou práci by musely vykonat odporové síly mezi A a C, aby vozík v bodě C zastavil ($400 \cdot 80,5 \text{ J} \approx 32 \text{ kJ}$).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie (týden 10)